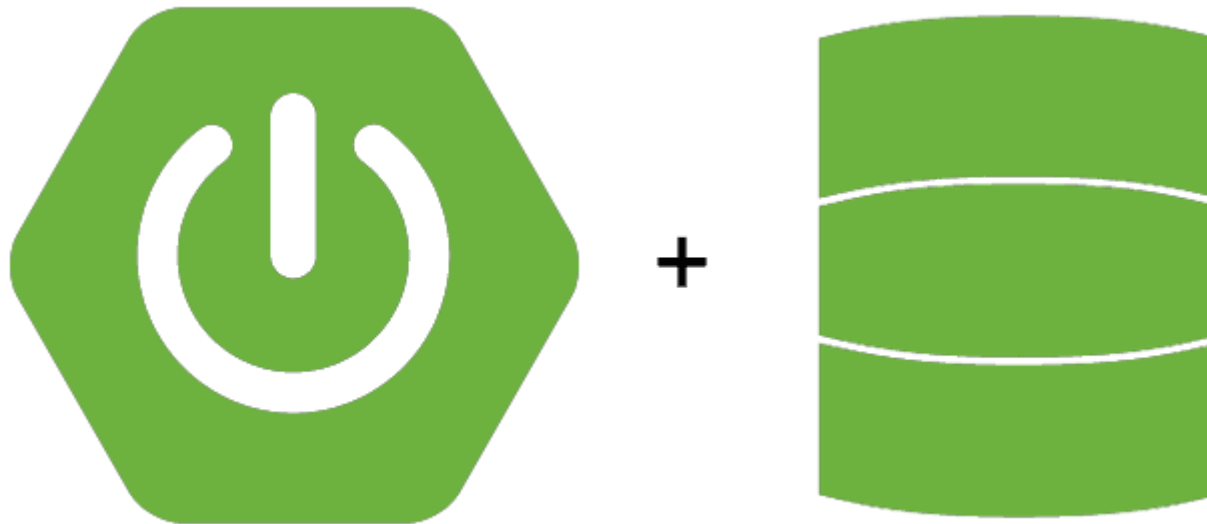


SPRING DATA JPA – JpaRepository

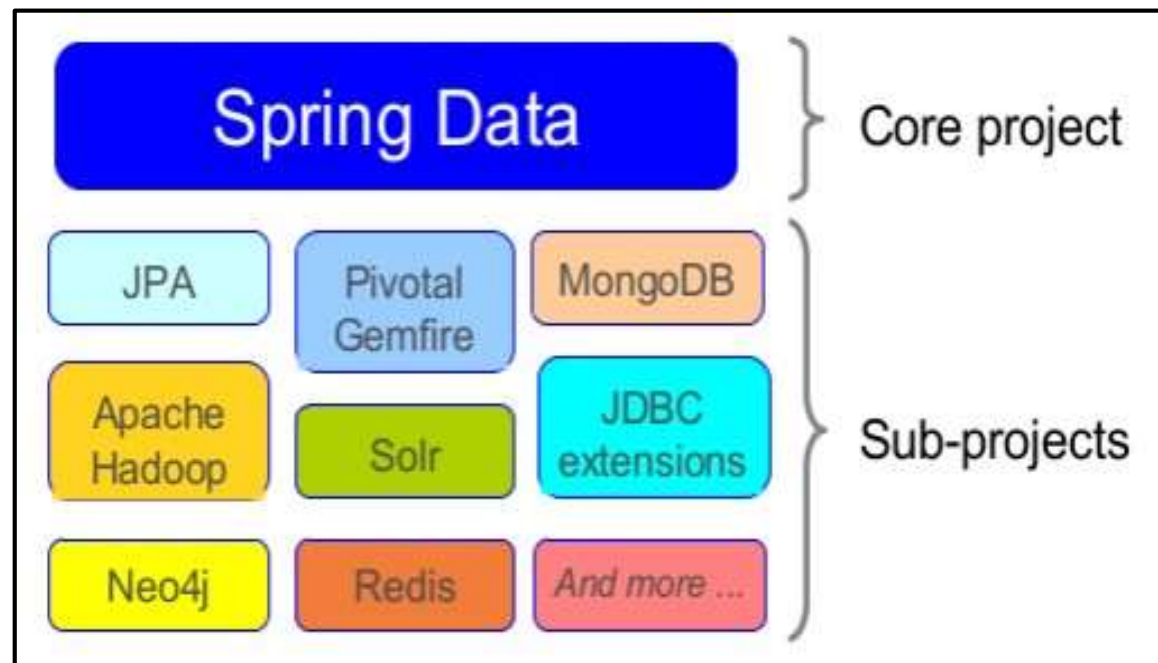


Plan du Cours

- Spring Data
- Spring Data JPA
- JpaRepository interface (**0 CODE**)
- Exercice

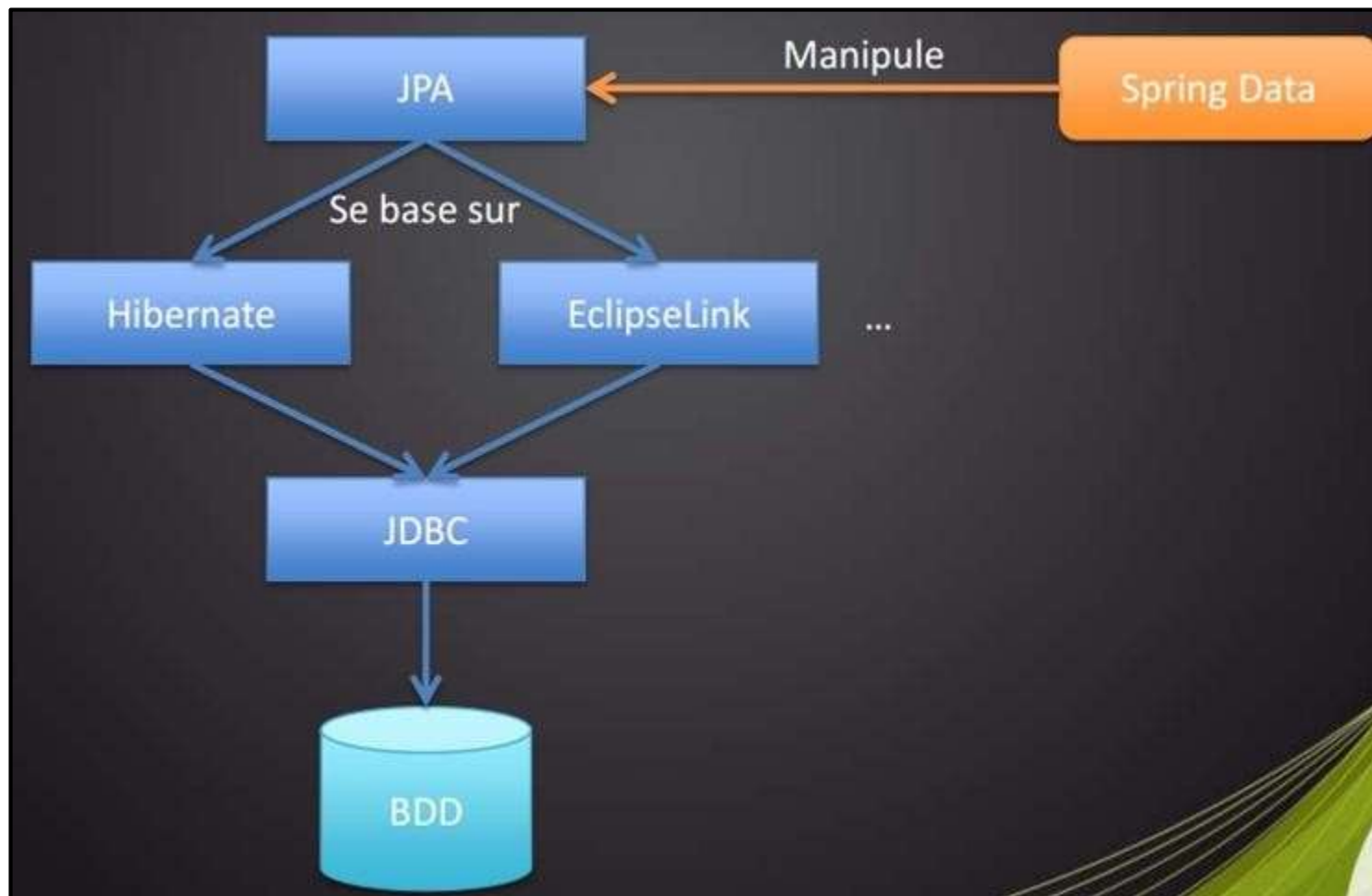
SPRING DATA

- C'est un module Spring qui a pour but de :
 - Faciliter l'écriture des couches d'accès aux données.
 - Offrir une abstraction commune pour l'accès aux données quelle que soit la source de données(SQL ou NoSQL).



SPRING DATA JPA

- Spring Data JPA est un sous projet du projet Spring Data.



SPRING DATA JPA

- Code répétitif avec les DAO (Data Access Object) avant Spring Data JPA:

```
public class ProjetDAO {  
  
    public Projet findById (Long id) {  
        //code ...  
    }  
  
    public List<Projet> findAll{  
        //code ...  
    }  
  
}
```

```
public class EntrepriseDAO{  
  
    public Entreprise findById (Long id) {  
        //code ...  
    }  
  
    public List<Entreprise> findAll{  
        //code ...  
    }  
  
}
```

SPRING DATA JPA

- Spring Data JPA:

Permet de fournir une abstraction uniforme pour effectuer des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur des entités de données, sans avoir besoin de répéter le code boilerplate associé à ces opérations.

SPRING DATA JPA

- Comment ?:

Les interfaces Repository de Spring, telles que **CrudRepository** et **JpaRepository**, sont conçues pour simplifier l'accès aux données dans les applications Spring, en particulier dans le contexte de la persistance des données avec JPA (Java Persistence API).

Jpa Repository



JpaRepository

- Avec Spring Data JPA, il vous suffit de définir une interface qui permet de manipuler une entité, en étendant l'interface JpaRepository <T, ID> et de déclarer les méthodes pour manipuler cette entité.
- Spring Data JPA créera une classe qui implémente cette interface pour vous.
- Exemple :

```
public interface EntrepriseRepository extends JpaRepository<Entreprise, Long>  
{ ... }
```

- L'interface **EntrepriseRepository** étend l'interface **JpaRepository<Entreprise, Long>**. Elle contient les méthodes pour manipuler l'entité Entreprise.
- Spring Data JPA va automatiquement créer une classe qui implémente cette interface au moment de l'exécution de l'application.

Travail à faire : JpaRepository

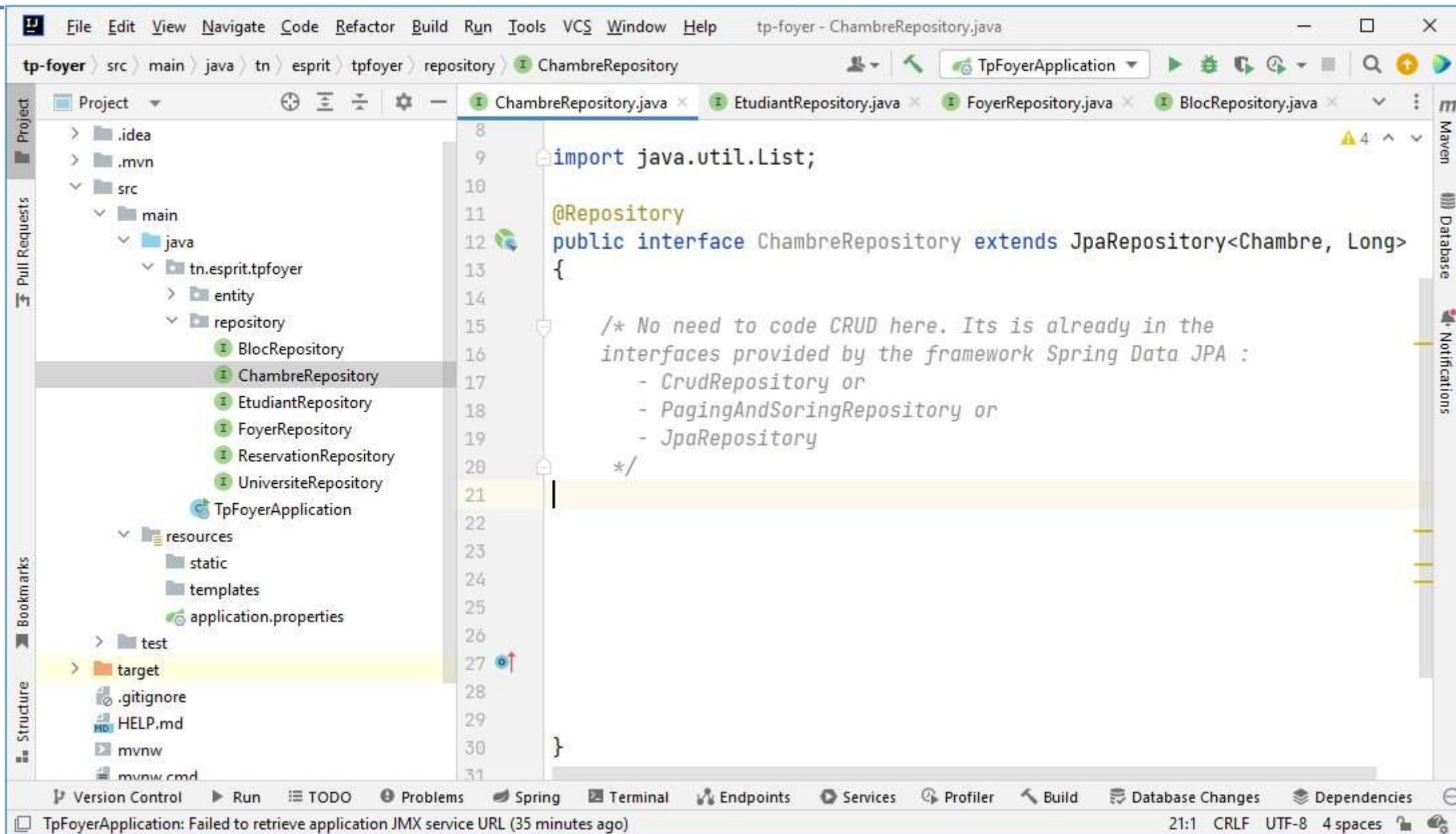
Spring Data JPA – JpaRepository

Dans l'étude de cas TP FOYER et après avoir créé les entités et leur associations :

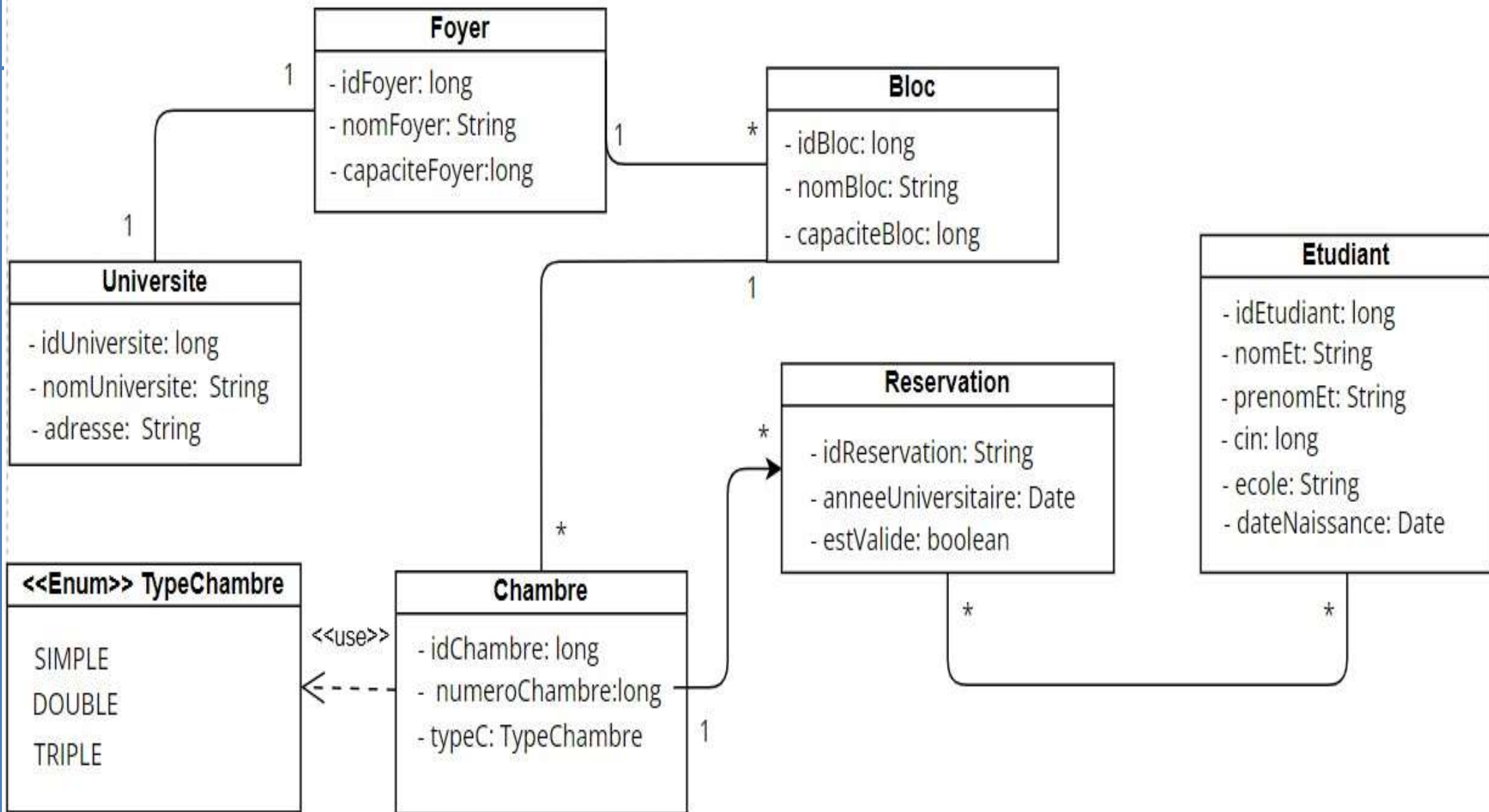
- 1- Créer le package repository
- 2- Coder le repository de chaque entité

(voir diagramme dernière page)

Travail à faire : JpaRepository



Diagrammes de Classes



Keywords+JPQL : **Futures séances**

- Keywords (**MÉTHODES SEMI-PRÊTES**)
- JPQL (**REQUÊTES JPQL A FAIRE**)